Medical Image Informatics II:

医用画像情報学II:

画像処理(データ圧縮, 演算, 三次元表示)



徳島大学
Tokushima University

徳島大学大学院医歯薬学研究部
医用画像物理学分野

芳賀　昭弘 (Akihiro Haga)

データ圧縮

可逆圧縮（無歪み圧縮）

情報の欠落なし
圧縮率に限界がある
医療ではこちらが優先される

代表的な形式

- PNG
- GIF
- TIFF（LZW圧縮）

非可逆圧縮（有歪み圧縮）

情報の欠落あり（える）
圧縮率を高くできる可能性がある

代表的な形式

- JPEG – 離散コサイン変換
- JPEG2000 – 離散ウェーブレット変換

医用画像は基本的に圧縮しないか、可逆圧縮

- DICOM (CT, MRI, PET)
- DICOM + Lossless JPEG（US）

非可逆圧縮の方が、圧縮率は一般に高い
可逆圧縮で元サイズの50%程度まで小さくなれば、
かなり高い圧縮効果と言える

データ圧縮とアーカイブ
アーカイブとは、複数のファイルを1つのファイルにまとめることをいう。zipファイルとかtarファイルのこと。
通常、アーカイブの際には圧縮を伴うことが多い。

データ圧縮　JPEG, JPEG2000

二次元離散コサイン変換

$$f(x,y) \sim \sum_{i,j} c_{ij} \cos xk_{x,i} \cos yk_{y,j}$$

- 画像がコサイン関数の重ね合わせで近似できると考える。
- ということは、画像の(x,y)上の画素値を保存するのではなく、c_{ij}を保存しておけば画像は復元できる
- JPEGでは求めたc_{ij}を量子化し、ハフマン符号化(後述)でさらに効率的に保存する

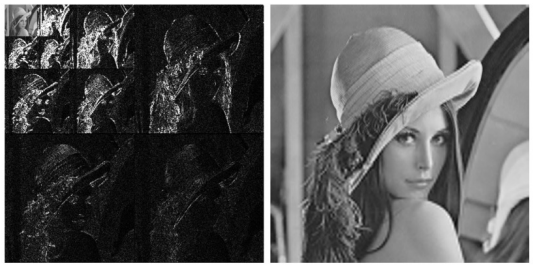


(a) 基底関数　(b) 原画像(Lenna)　(c) 低周波成分画像

二次元離散ウェーブレット変換

$$f(x,y) \sim \sum_{i,j} c_{ij}\, \phi_i(x) \phi_j(y)$$

- 基底ϕで展開できると考える。ϕはスケーリング関数と呼ぶ。
- これを高周波成分と低周波成分に分解し、分解された低周波成分をまた高周波成分と低周波成分に分解するという処理を繰り返し行う。



(a) 変換結果　(b) 低周波成分画像

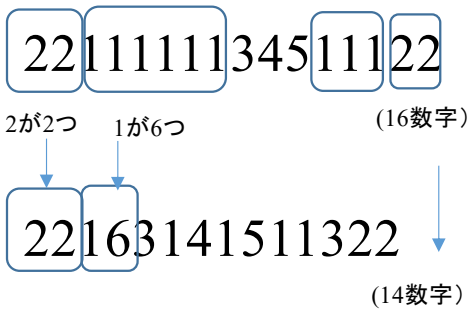
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/67/2/67_131/_pdf

基底関数による線形変換に基づいていることがわかる。
(情報は重み係数に詰め込む)
ということは、何らかの基底関数を準備することで同様なことが可能

データ圧縮　符号化による効率化

Run Length Encoding

ランレングス符号化



ランレングス符号化は、
同じ値（文字・数字）が
続くようなもの（画像）の
圧縮に有利

次の4x4画像を符号化せよ

2	2	1	1
1	1	1	1
3	4	5	1
1	1	2	2

2211111134511122
ベクトルのように考える

Huffman Encoding

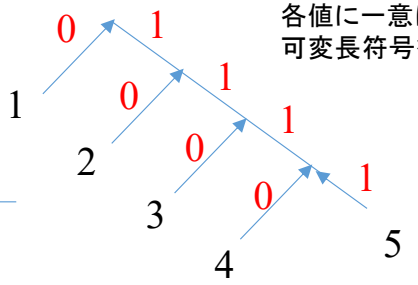
ハフマン符号化

2211111134511122

頻度を求める→(1,2,3,4,5)の頻度は(9,4,1,1,1)
一番多い頻度から二進数で以下のように割り当てる

1 → 0　1ビット x 9
2 → 10　2ビット x 4
3 → 110　3ビット x 1
4 → 1110　4ビット x 1
5 → 1111　4ビット x 1

27 ビット



各値に一意に復号可能な
可変長符号を割り当てる

1~5を二進数で表現するには3ビット必要
16数字の並びを表現するには16x3 = 48bitsの情報量
一方、ハフマン符号化では、28bitsで済む

徳島大学 Tokushima University

ここでは画像をベクトル化したが、そのために行が変わった時にランレングス符号化では空間的な連続性が失われる。ハフマン符号化はヒストグラムを使うので画像の空間的な並びの情報は使わない。

例題：5択選択式

データ圧縮について正しいのはどれか。

1. 圧縮後の再圧縮により元データを復元できる
2. 非可逆圧縮は可逆圧縮より圧縮率を高くできる
3. 画像データは可逆圧縮により解像度が高くなる
4. テキストデータの圧縮には非可逆圧縮が用いられる
5. プログラムファイルを圧縮すると高速な動作になる

非可逆圧縮方式はどれか。

1. LZ圧縮
2. JPEG2000
3. 算術符号化
4. ハフマン符号化
5. ランレングス符号化

画像間演算

差分画像

- **経時サブトラクション**
  過去の画像との変化を観測
- **エネルギーサブトラクション**
  ヨウ素やカルシウムなど、異なる減弱（k-edge）の物質を強調

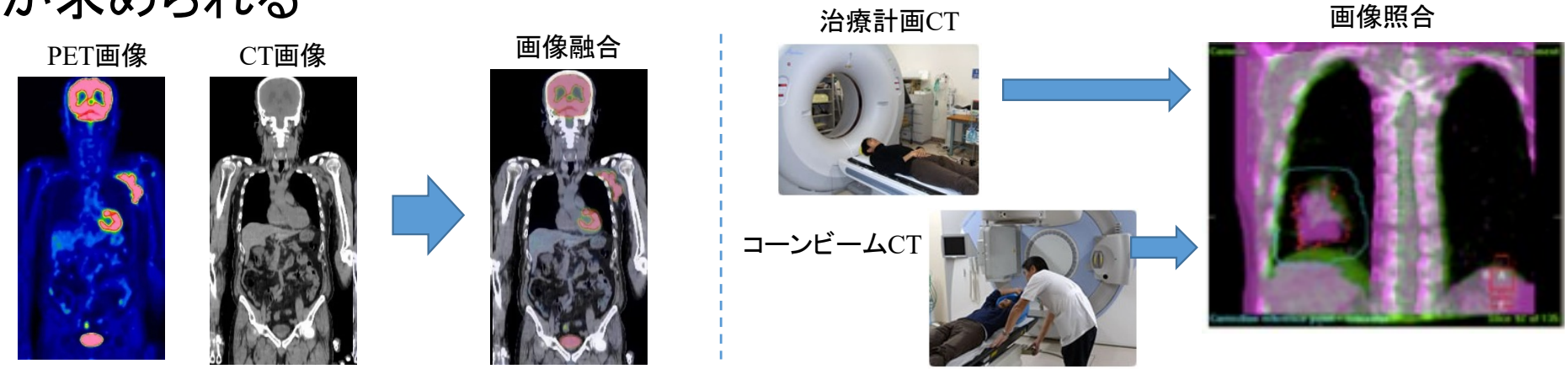
加算画像

- 異なるモダリティの画像
  PET-CTなど
- 連続して撮影する画像との重み付け和（**リカーシブフィルタ**）：
  DSA（digital subtraction angiography）で使用（主に**ノイズ低減**が目的）

画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合（画像融合）

- 核医学診断で使われるPET/CT
- 放射線治療で行われる治療計画CT/コーンビームCT

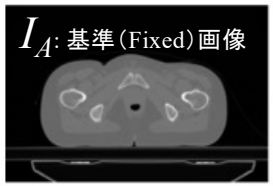
異なる撮影タイミングで撮られた医用画像を位置照合・融合することが求められる

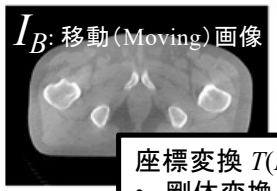


画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

取得した画像を基準となる画像に座標を合わせる

位置照合の良し悪しを測る**指標**を導入し、その指標が最良を示す座標変換を施す

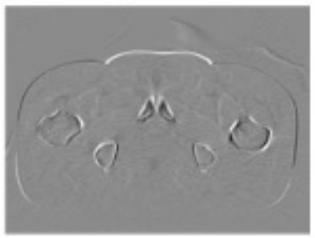




$T(I_B)$

指標(例)

差分画像 $T(I_B)$-I_A



指標
- 二乗和誤差
- 相互相関係数
- 相互情報量

座標変換 $T(I_B)$
- 剛体変換(回転・平行移動)
- アフィン変換(剛体変換に拡大・縮小・せん断が加わる)
- その他の非剛体変換(空間の変形など)

二乗和誤差を最小にする剛体座標変換を探す場合:

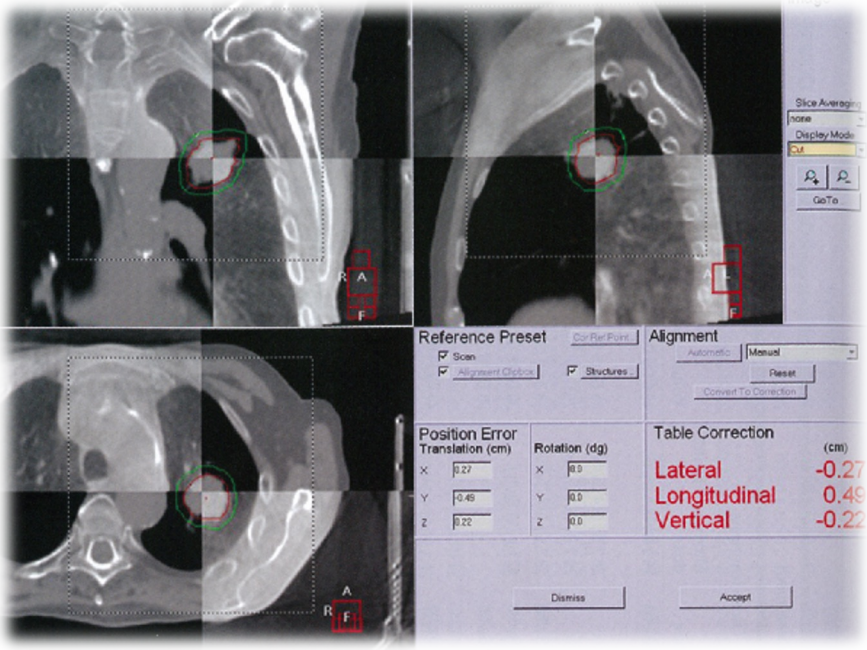
$$\arg\min_{R,t} \sum_{x} (I_B(\boldsymbol{x}_T) - I_A(\boldsymbol{x}))^2$$

$\boldsymbol{x}_T = R\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$, Rは回転行列, $\boldsymbol{t}$は並進ベクトル

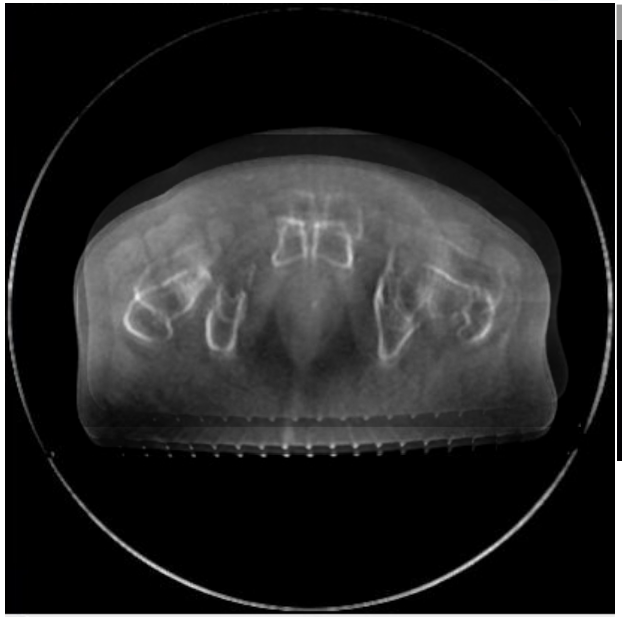
二乗和誤差と相互相関係数は、その定義から同じモダリティ(CT-CT)や撮影方法(T2WI-T2WI等)に使うのが適切と考えられる。異なるモダリティ間の画像融合には相互情報量が一般に使われる

画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

取得した画像を基準となる画像に座標を合わせる



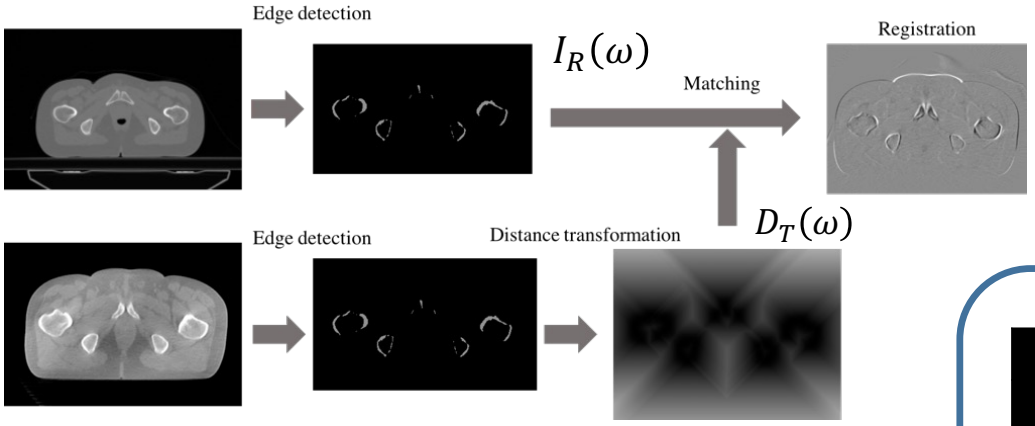
エッジ抽出





画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

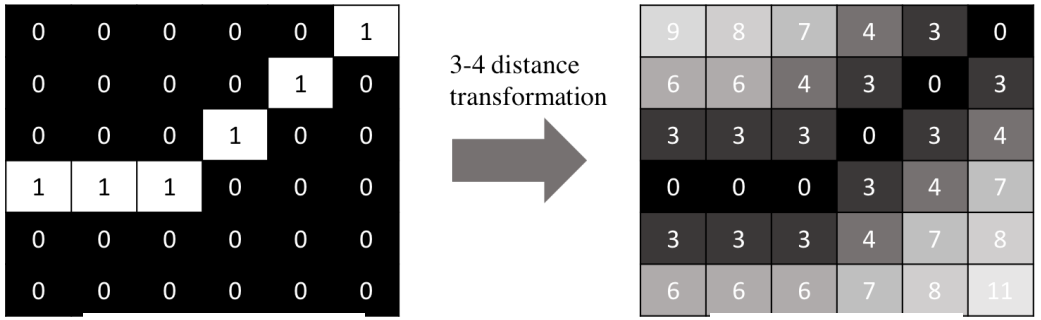
取得した画像を基準となる画像に座標を合わせる



$$F_{CM} = \sum_{\omega \in \Omega} I_R(\omega) D_T(\omega),$$

画像をベクトルで表現すると、この演算は内積をとっているにすぎない(同じ要素同士をかけて全部足す)

これを最小にする位置を同定する



エッジ画像　　距離画像

画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

画像の類似度Similarityを測る指標：相互相関(Cross Correlation)

ユークリッド距離（*Euclidean distance*）

$$C_E(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = |\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}(a_i-b_i)^2}$$

画像間の絶対誤差

ここで

$$\sum_{i=1}^{N}(a_i-b_i)^2 = \sum_{i=1}^{N}(a_i)^2 - 2\sum_{i=1}^{N}(a_i b_i) + \sum_{i=1}^{N}(b_i)^2$$

Similarityには寄与しない

類似度は相互相関係数（*Cross Correlation*）で測れる

$$C_C(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \sum_{i=1}^{N}(a_i b_i) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$$

画像の強度（Intensity, Pixel値の全体的な大きさ）で規格化（Normalize）する方が、異なった画像のSimilarityを量る場合に有利。そこで、画像のPixel値の平均を指標とし、画像間の角度cosθでSimilarityを量るのが一般的：

Normalized Cross Correlation (norm-cosine criterion)

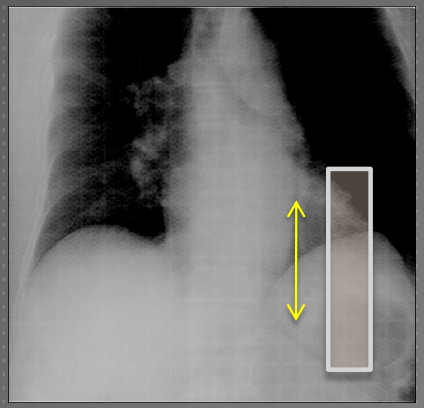
$$C_{CC}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \frac{\sum_{i=1}^{N}(a_i-\bar{a})(b_i-\bar{b})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(a_i-\bar{a})^2\sum_{i=1}^{N}(b_i-\bar{b})^2}}$$

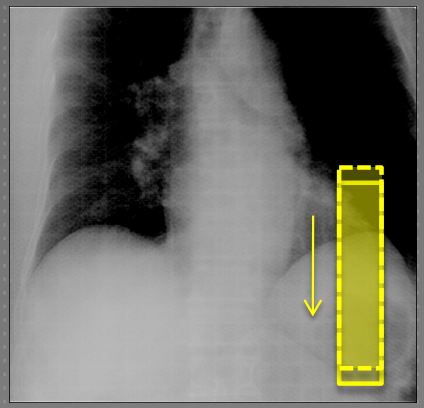
「相互相関係数」といえば、普通はNCCのことを指す

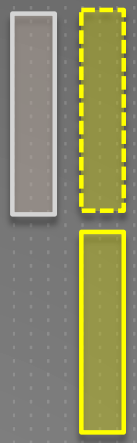
NCCでは、各画像から平均値を差し引き、強度スケールの影響を抑えて類似度を評価する

位置照合に利用する場合、NCCを**最大**にする座標変換を探す

IMAGE-BASED RECOGNITION OF RESPIRATORY SIGNAL USING NORMALIZED CROSS CORRELATION METHOD

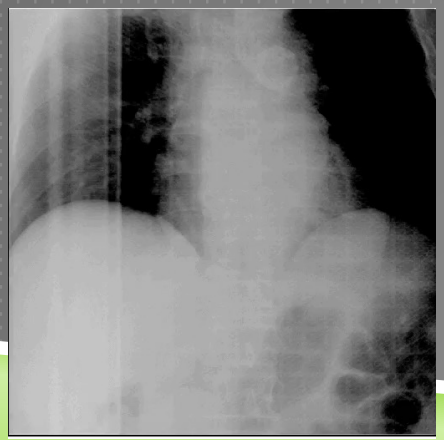






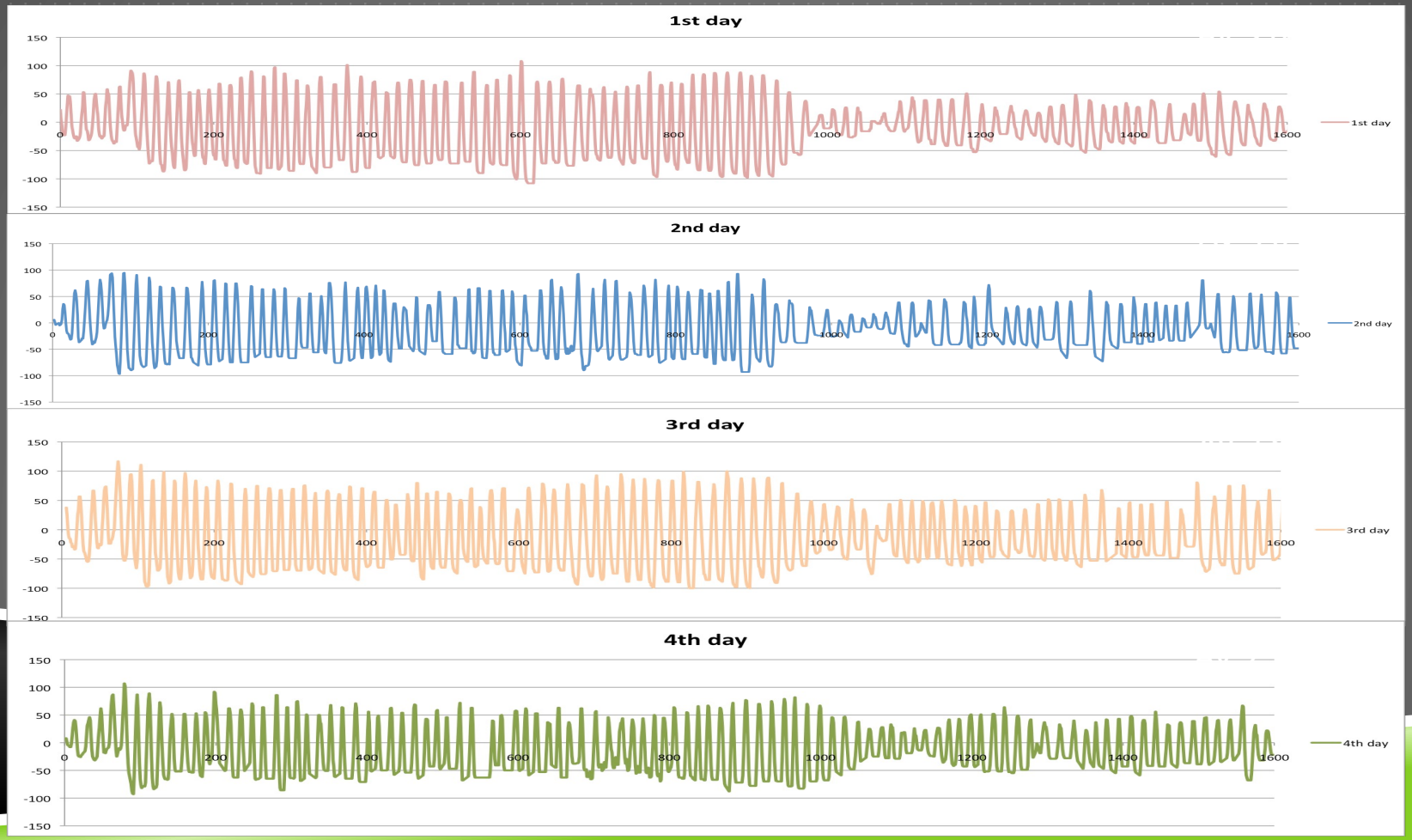
Original region

Moved region, which was determined as an NCC value was maximum for the shift along with the cranio-caudal axis.



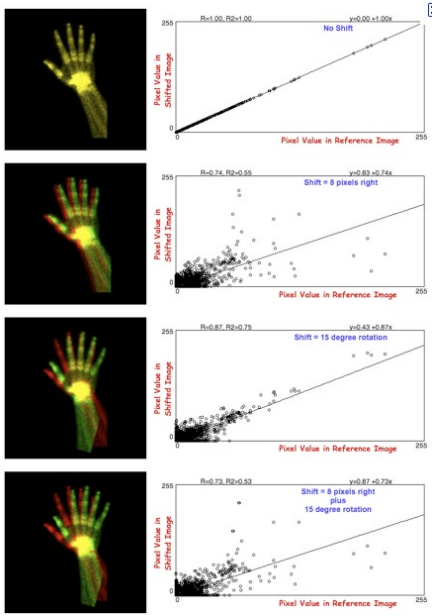
$$R = \frac{\sum_{l=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left(f[k][l]-\bar{f}\right)\left(t[k][l]-\bar{t}\right)}{\sqrt{\sum_{l=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left(f[k][l]-\bar{f}\right)^2}\sqrt{\sum_{l=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left(t[k][l]-\bar{t}\right)^2}}$$

IMAGE-BASED RESPIRATORY SIGNAL DURING VMAT TREATMENT



画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

画像の類似度Similarityを測る指標：相互情報量(Mutual Information)



同一画像

一方を5 pixelsシフト

一方を15°回転

一方を5 pixelsシフト＋15°回転

エントロピー *Entropy*

$$H_A = -\sum_{l=1}^{q} p(a_l) \log p(a_l)$$

$$H_B = -\sum_{m=1}^{r} p(b_m) \log p(b_m)$$

$p(a_l)$は系がa_lとなる確率
例;総ピクセル数が2000通りあり、CT値-500を持つpixelが100ある場合、
$p(a_l=-500)=100/2000=0.05$

Joint Entropy

$$H_{AB} = -\sum_{l=1}^{q}\sum_{m=1}^{r} p(a_l, b_m) \log p(a_l, b_m)$$

相互情報量 *Mutual Information*

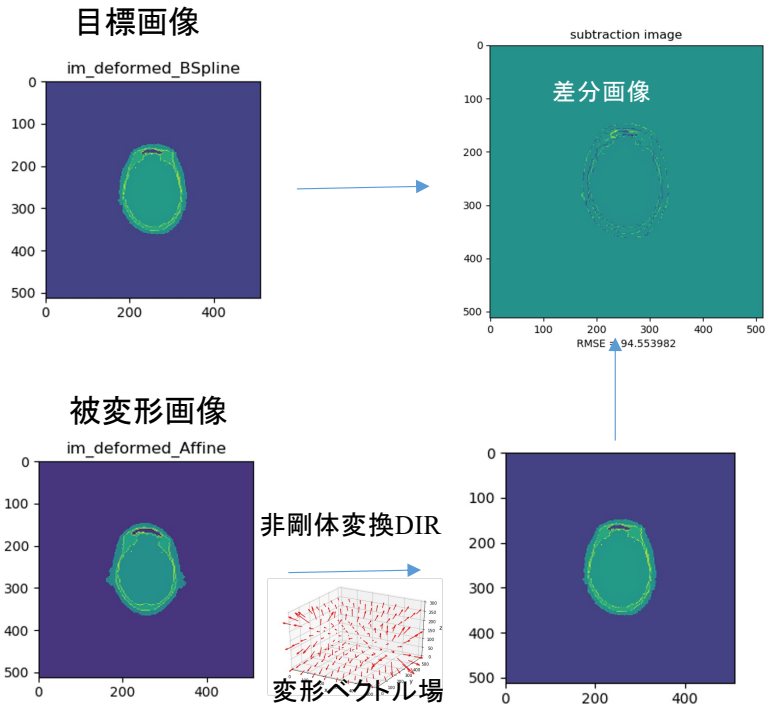
$$I_{AB} = H_A + H_B - H_{AB}$$

AとBが統計的に独立なら I(A;B)=0
位置が合っているほど、一般にMIは大きくなる

位置照合に利用する場合、相互情報量MIを最大にする座標変換を探す

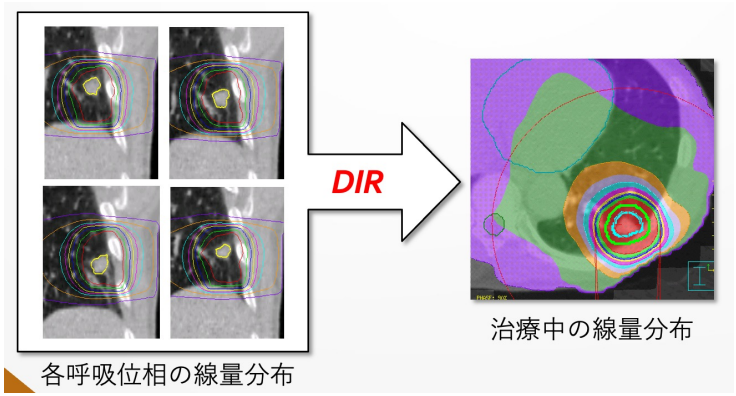
画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合（画像融合）

非剛体変換（Deformable Image Registration; DIR） 目標画像の形状に「曲げる」



- 動きの中の放射線照射による合算線量を推定
- Fraction毎の線量分布の合算（適応放射線治療）

などに使用



例題：5択選択式

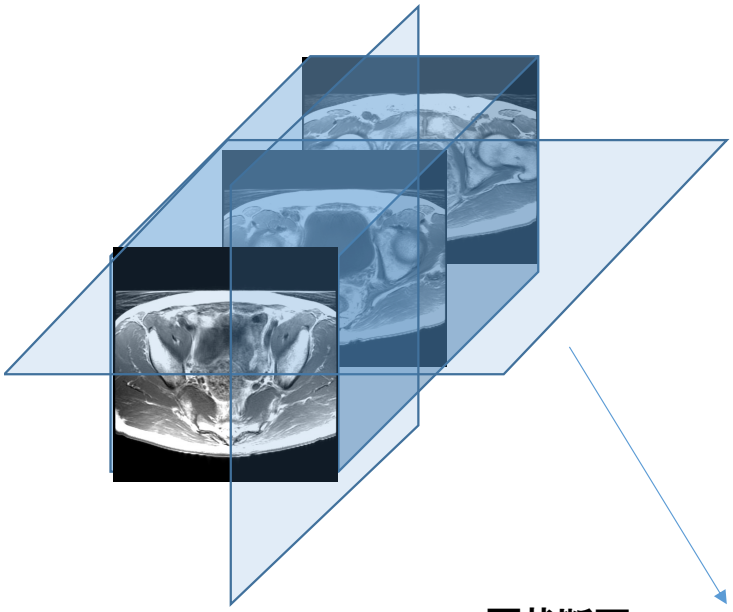
ノイズ低減を目的とした画像間演算はどれか。

1. ボケマスク処理
2. マルチ周波数処理
3. リカーシブフィルタ処理
4. 経時サブトラクション処理
5. エネルギーサブトラクション処理

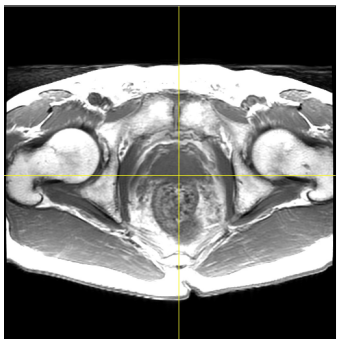
画像レジストレーションに使われる画像類似度指標はどれか。2 つ選べ。

1. 固有値
2. 尖度
3. 相互相関係数
4. 四分位範囲
5. 相互情報量

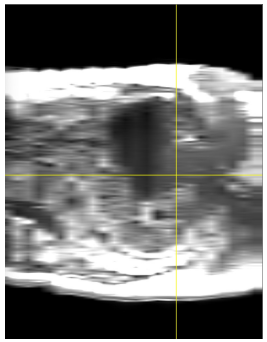
三次元表示　二次元画像を，位置を変えて並べたものが三次元



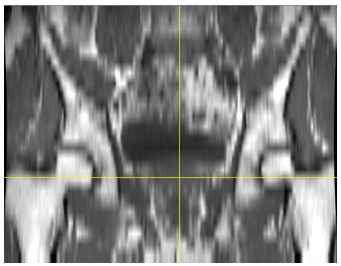
横断面
（Axial Plane）



矢状断面
（Sagittal Plane）



冠状断面
（Coronal Plane）



Multiplanar reconstruction: MPR
多断面再構成法

MPRの特長：ある任意の断面に沿って切り出せる

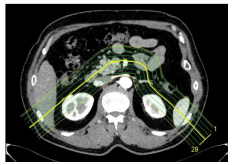
この三次元データのスライス厚

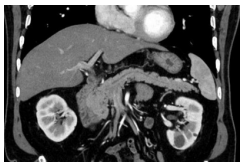
0018,0050 Slice Thickness: 8

ピクセル間隔

0028,0030 Pixel Spacing: 0.5469\0.5469

他：曲面に沿った断面の再構成
（ Curved Planar Reconstruction : CPR）





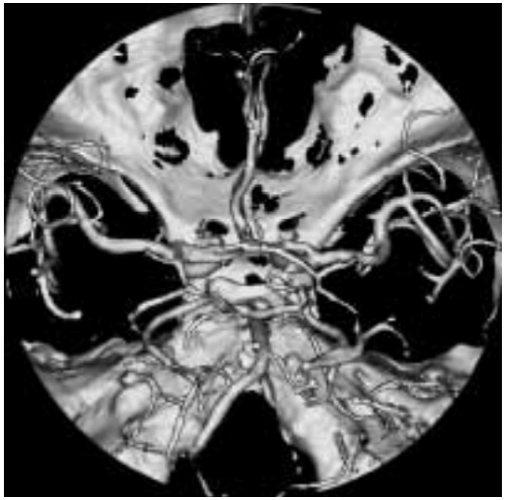
冠状断面と矢状断面がボケているのは何故か？

三次元表示

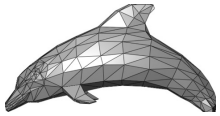
サーフェイスレンダリング（Surface rendering）
ボリュームレンダリング（Volume rendering）

三次元データにおいて，一定の閾値以上の領域（二値化処理）の表面を表示する方法を「**サーフェスレンダリング法**」，不透明度を変えて中身の情報も表示できるようにする方法を「**ボリュームレンダリング法**」という。

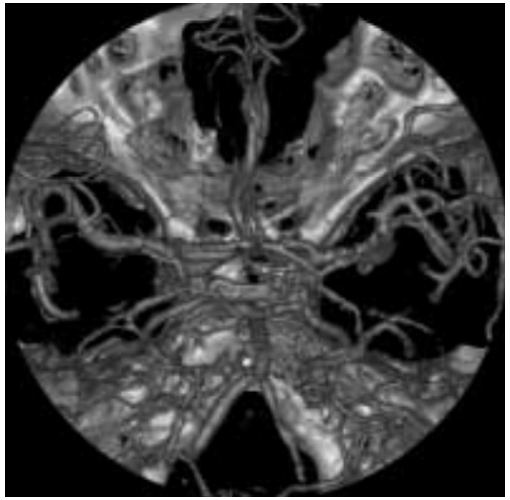
サーフェイスレンダリング：
三次元の立体構造をポリゴン（polygon）の多角形で表現する。
陰影処理によって表面形状がはっきりさせる。



ポリゴン（polygon）



ボリュームレンダリング：
レイキャスティング方式。
ウィンドウレベルや幅を調整することで、皮膚、臓器、骨の表面を表示できる。



ボリュームレンダリングでは、画素値に色や不透明度を割り当て、レイキャスティングなどで内部構造を半透明に表示する

三次元表示　最大値投影法（MIP）・最小値投影法・平均値投影法）

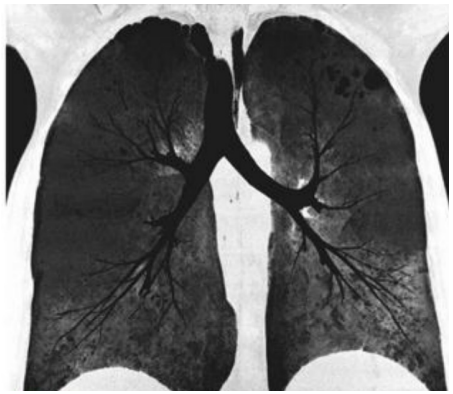
最大値投影法MIP（Maximum Intensity Projection）は、三次元のボリュームデータを任意の方向に射影する際に、信号値の最大値を示すものを取り出して画像表示する（同じく最小値・平均値投影法は，それぞれ最小値・平均値を取り出す）

最大値投影法（MIP）



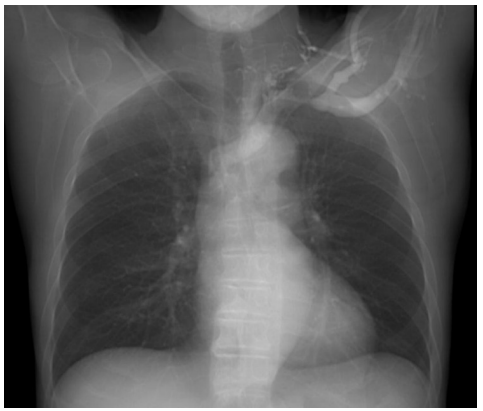
血管造影

最小値投影法



肺野・気管支が明瞭

平均値投影法



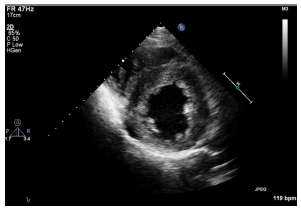
CTから単純X線画像に近い画像が得られる

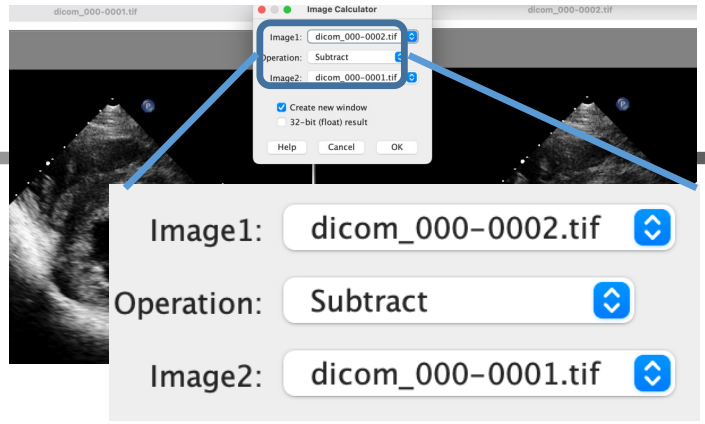
例題：5択選択式

問 1　等方ボクセル化された3次元画像から観察対象の表面情報のみを表示する手法はどれか。
1. 加算投影法
2. 最大値投影法
3. 多断面再構成法
4. ボリュームレンダリング法
5. サーフェイスレンダリング法

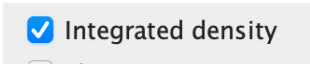
問 2　物体表面に陰影処理を施して立体感を表現する三次元表示法はどれか。2つ選べ。
1. 最小値投影法
2. 最大値投影法
3. 多断面変換表示法
4. ボリュームレンダリング法
5. サーフェイスレンダリング法

実習 Anonymization_US/000を使用

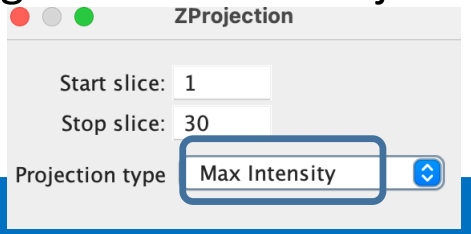




- ImageJを使って、次を実施してみよう
  - （Gray scaleに変換してから行う）Image->Type->8-bit
  - 画像間減算（サブトラクション）処理（Process->Image Calculator）
    - dicom_000-0002.tifとdicom_000-0001.tif　**違いは？**
    - dicom_000-0010.tifとdicom_000-0001.tif

  - dicom_000-0002.tifとdicom_000-0001.tifの相互相関係数を求めよ $a \cdot b = |a||b| \cos\theta$
    - まず1と2を掛けて（Multiply）総和をとる。総和はAnalyze->Set Measurementで  をチェック
    - Analyze->MeasureでIndDenから**a**・**b**が求められる
    - |**a**|と|**b**|は、それぞれの画像を2乗・総和をとり、その平方根で求められる。cosθが相互相関係数。

  - Anonymization_US/000の全ての画像を使ってMIP画像を作成せよImages->Stacks->Z Project



  - 画像間加算（アディション）処理
    - dicom_000-0001.tifからdicom_000-0005.tifまで5つの画像を加算せよ

自分のノートに特徴をまとめておくこと
python プログラムによる処理に興味にある学生は
→ image_process.py を参照。ここでは相互相関係数や相互情報量を簡単に計算できるコードを用意している。